河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（A）

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	√	√	√	×	√	×	√	√

二、1、e^6　　2、$2f'(x_0)$　　3、$y=x+1$　　4、2011！

5、$x\sin x+\cos x+C$　　6、$(2,+\infty)$

7、$\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}$.　　8、$2a\pi$　　9、$\frac{1}{4}$　　10、$x+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to0}\frac{(e^x-1)-x}{x(e^x-1)}$　（“$\frac{0}{0}$”型）————2 分

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{(e^x-1)+xe^x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x}{e^x+e^x+xe^x}$ ————5 分

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{2+x}=\frac{1}{2}$. ————7 分

2、解：$y'=\left(\sqrt{1+x^2}\right)'\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)'$ ————2 分

$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left[\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right]$ ————5 分

$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+1$ ————7 分

3、解：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\frac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}=\frac{1}{t}$,　　————2 分

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{t}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{t^3}$　　————7 分

4、解：$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}(x>0)=\int \frac{dx}{x^2\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}=-\int \frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}$ ————3 分

$\underline{\underline{令\frac{1}{x}=t}}-\int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}=-\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right)+C=-\ln\left(\frac{1}{x}+\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}\right)+C$ ——7 分

5、解：**方法一**：由于 $\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=+\infty$，故 $\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 是反常积分.

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$ ——1 分

$\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cos t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin^2 t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{t}{2}-\frac{t\cos 2t}{2})dt$ ——3 分

$=\frac{t^2}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t d\sin 2t=\frac{\pi^2}{16}-\frac{t\sin 2t}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2t dt$ ————5 分

$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\cos 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ————7 分

方法二：$\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^1 x^2 d(\arcsin x)^2$ ————1 分

$=\frac{1}{2}x^2(\arcsin x)^2\Big|_0^1-\int_0^1 x(\arcsin x)^2 dx=\frac{\pi^2}{8}-\int_0^1 x(\arcsin x)^2 dx$ ————3 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$

$\int_0^1 x(\arcsin x)^2 dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2\sin 2t dt=-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 d\cos 2t$ ————5 分

故，原式 $=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ————7 分

6、解：$f'(x)=x^{\frac{2}{3}}+\frac{2}{3}\frac{(x-1)}{\sqrt[3]{x}}=\frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}$ ————2 分

令 $f'(x)=0$ 得 $x=\frac{2}{5}$，并且 $x=0$ 使得 $f'(x)$ 没有意义 ————4 分

因为 $f(0)=0$，$f(-1)=-2$，$f(\frac{1}{2})=-\frac{1}{2\sqrt[3]{4}}$，$f(\frac{2}{5})=-\frac{3}{5}\frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{25}}=-\frac{6}{5\sqrt[3]{50}}$ ——6 分

所以最大值为 $f(0)=0$；最小值为 $f(-1)=-2$ ----------7 分

7、解：（1）画出图形，显示出交点坐标 $(1,1)$，$(2,4)$ ---------- 1 分

所围图形的面积为：

$$S=\int_1^2 x^2dx=\frac{7}{3}.$$ ----------2 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_1=\int_1^2 \pi x^4dx=\frac{31}{5}\pi.$$ ----------4 分

（3）绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_2=2\pi\int_1^2 x^3dx=\frac{15}{2}\pi.$$ ----------7 分

四、**解：（1）** $\Delta F=F(x+\Delta x)-F(x)=\int_0^{x+\Delta x}f(t)dt-\int_0^x f(t)dt$ ----------1 分

$$=\int_x^{x+\Delta x}f(t)dt$$ ----------2 分

由于 $f(x)$ 是连续函数，所以由连续函数的积分中值定理有

$\Delta F=\int_x^{x+\Delta x}f(t)dt=f(\xi)\Delta x$，其中 ξ 介于 x 和 $x+\Delta x$ 之间。 ----------4 分

所以 $\frac{\Delta F}{\Delta x}=f(\xi)$ ----------5 分

故 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta F}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}f(\xi)=f(x)$，即 $F'(x)=f(x)$。 ----------6 分

（2） $\Phi(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)dt=\int_0^x 2tf(t)dt-x\int_0^x f(t)dt$ ----------7 分

所以 $\Phi'(x)=2xf(x)-\int_0^x f(t)dt-xf(x)$ ----------8 分

$=xf(x)-\int_0^x f(t)dt$ ----------9 分

$=xf(x)-f(\xi)x=x(f(x)-f(\xi))$ ----------10 分

当 $x\geq 0$ 时，若 $f(x)$ 单减, 则 $\Phi'(x)<0$,故其单减。 ----------11 分

河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（B）

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	×	√	√	√	×	×	√		×

二、1、$-A$　　2、$y=x-1$

3、$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}\quad(0<\theta<1)$

4、$-99!$　　5、$x\sin x+\cos x+C$　　6、0　　7、$\sqrt[3]{36}$

8、8a　　9、$\frac{1}{4}$　　10、$x+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{xtgx}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{tgx-x}{x^2tgx}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{tgx-x}{x^3}\right)$　　…… 2 分

$=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sec x-1}{3x^2}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{2\sec^2 x\,tgx}{6x}\right)=\frac{1}{3}$　　……7 分

2、解：要使函数 $f(x)$ 在 0 点可导，须使 $f(x)$ 在 0 点连续 ，

即 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}x^k\sin\frac{1}{x}=f(0)=0$ ．　　————1 分

又因为函数 $\sin\frac{1}{x}$ 当 $x\to0$ 时极限不存在但在定义域上为有界函数，故须使 x^k 为 $x\to0$ 时的无穷小，即 $\lim\limits_{x\to0}x^k=0$，所以须使 $k>0$．　　————3 分

要使函数 $f(x)$ 在 0 点可导，须使

$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}x^{k-1}\sin\frac{1}{x}$ 存在，即须使 $\lim\limits_{x\to0}x^{k-1}=0$，所以须使 $k-1>0$，即 $k>1$．

综上，$k>1$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导．　　————7 分

3、解：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{e^t\cos t-e^t\sin t}{e^t\sin t+e^t\cos t}=\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}$，　　————2 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{\dfrac{-(\sin t+\cos t)^2-(\cos t-\sin t)^2}{(\sin t+\cos t)^2}}{e^t(\sin t+\cos t)}=\frac{-2}{e^t(\sin t+\cos t)^3}$$

————7 分

4、解：$\int\frac{\ln\tan x}{\cos x\sin x}dx=\frac{\ln\tan x}{\cos^2 x\tan x}dx$ ————2 分

$=\frac{\ln\tan x}{\tan x}d(\tan x)$ ————3 分

$=\int\ln\tan x d(\ln\tan x)$ ————5 分

$=\frac{1}{2}\ln^2\tan x+C$. ————7 分

5、解：$\int_0^{+\infty}te^{-pt}dt=[\int te^{-pt}dt]_0^{+\infty}=\left[-\frac{1}{p}\int tde^{-pt}\right]_0^{+\infty}$ ————2 分

$=\left[-\frac{t}{p}e^{-pt}+\frac{1}{p}\int e^{-pt}dt\right]_0^{+\infty}$ ————3 分

$=\left[-\frac{t}{p}e^{-pt}\right]_0^{+\infty}-\left[\frac{1}{p^2}e^{-pt}\right]_0^{+\infty}$ ————4 分

$=-\frac{1}{p}\lim_{t\to+\infty}te^{-pt}-0-\frac{1}{p^2}(0-1)=\frac{1}{p^2}$. ————7 分

6、解：**方法一**：由于$\lim_{x\to1^-}\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=+\infty$，故$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$是反常积分.

令$\arcsin x=t$，有$x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$ ——1 分

$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cos tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin^2 tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{t}{2}-\frac{t\cos 2t}{2})dt$ ——3 分

$=\frac{t^2}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}td\sin 2t=\frac{\pi^2}{16}-\frac{t\sin 2t}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2tdt$ ————5 分

$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\cos 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ————7 分

方法二：$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^1x^2d(\arcsin x)^2$ ————1 分

$$=\frac{1}{2}x^2(\arcsin x)^2\Big|_0^1-\int_0^1 x(\arcsin x)^2dx=\frac{\pi^2}{8}-\int_0^1 x(\arcsin x)^2dx$$ ————3 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$

$$\int_0^1 x(\arcsin x)^2dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2tdt=-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^2d\cos 2t$$ ————5 分

故，原式 $=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ————7 分

7、解：（1）画出图形，显示出交点坐标 $(1,1)$，$(2,4)$ ---------- 1 分

所围图形的面积为：

$$S=\int_1^2 x^2dx=\frac{7}{3}.$$ ----------2 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_1=\int_1^2\pi x^4dx=\frac{31}{5}\pi.$$ ----------4 分

（3）绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_2=\pi\int_1^4(2^2-y)dy+\pi\cdot(2^2-1^2)\cdot 1$$ ----------6 分

$$=(12\pi-8\pi+\frac{1}{2}\pi)+3\pi$$

$$=\frac{15}{2}\pi.$$ ----------7 分

四. 证明(1) $F'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\int_0^{x+\Delta x}f(t)dt-\int_0^x f(t)dt}{\Delta x}$

【注】不能利用 L’Hospital 法则得到 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\int_x^{x+\Delta x}f(t)dt}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)}{\Delta x}$.

(2) $\Phi(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)dt=\int_0^x 2tf(t)dt-x\int_0^x f(t)dt$

$$\Phi'(x)=2xf(x)-xf(x)-\int_0^x f(t)dt$$

$$\Phi'(x)=xf(x)-f(\xi)x=x(f(x)-f(\xi))$$

当 $x\geq 0$ 时，若 $f(x)$ 单减，$\Phi'(x)<0$，故其单减。